

ITEM 166 : PALUDISME

Paludisme = protozoose à **hématozoaire** du genre *Plasmodium*, d'espèce *falciparum*, *vivax*, *ovale*, *malariae* ou *knowlesi*

- Réservoir strictement humain (sauf *P. knowlesi* touchant aussi le singe)
- Vecteur : **anophèle femelle** à **activité hématophage nocturne** (silencieux, à piqûre indolore)
- Incubation : - Minimale : **7 jours** pour *P. falciparum* et **10 à 15 jours** pour les autres espèces
 - Maximale : **3 mois** pour *P. falciparum* (dans 95% des cas), **3 ans** pour *vivax* et *ovale*, et **> 10 ans** pour *malariae*

Espèces	<i>Plasmodium falciparum</i>	- Le plus largement répandu et le plus grave, développement de résistances aux antipaludiques - Transmission principalement en période chaude et humide (ou per-annuelle en zone équatoriale) pour des températures > 18°C et des altitudes < 1500 m en Afrique ou < 2500 m en Amérique et Asie - Incubation en 7 à 12 jours, accès palustre dans les 2 mois, sans rechute tardive → 80% des cas de paludisme d'importation en France	
	<i>P. vivax</i>	- Répartition : Amérique du Sud, Asie, et plus rarement en Afrique de l'Est (résistance par groupe sanguin Duffy négatif, notamment en Afrique de l'Ouest et Centrale) - Incubation en 11 à 15 jours - Fièvre terce bénigne, sans risque de forme grave, sans résistance - Accès de reviviscence jusqu'à 3 à 4 ans après (par les hypnozoïtes hépatiques)	
	<i>P. ovale</i>	- Répartition = zone épargnée par <i>P. vivax</i> : Afrique intertropicale du Centre et de l'Ouest - Proche de <i>P. vivax</i> : incubation en 15 jours, fièvre terce bénigne avec cycle de 48h, rechute jusqu'à 5 ans	
	<i>P. malariae</i>	- Répartition : Afrique, Amérique du Sud et Asie, de manière plus sporadique - Incubation plus longue en 15 à 21 jours - Fièvre quarte bénigne avec cycle de 78h - Rechute jusqu'à 20 ans	
	<i>P. knowlesi</i>	- Répartition : Asie du Sud-Est, en zone forestière, liée à la répartition des singes macaques (hôte) - Fièvre quotidienne avec cycle de 24h, rares formes graves	
Cycle	Vecteur	= Moustique culicidé du genre Anopheles, seulement la femelle (hématophage) - Piqûre seulement à partir du coucher de soleil, maximum d'activité entre 23h et 6h - Développement des larves dans les collections d'eau non polluées ± adaptation en milieu urbain - Infection du moustique par des gamétocytes lors d'une piqûre d'un sujet contaminé - Cycle sexué = sporogonique : en 15 jours si conditions favorables (hygrométrie > 60%, T° > 17°C) - Fécondation des gamétocytes → sporozoïtes dans les glandes salivaires (forme infectante)	
	Chez l'homme	= Cycle asexué = schizogonique : dans les hépatocytes puis dans les érythrocytes - Infection par des sporozoïtes lors d'une piqûre par anophèle femelle - Schizogonies hépatiques = asymptomatique : multiplication en 1 à 2 semaines, puis éclatement des hépatocytes et libération dans la circulation sanguine de mérozoïtes infestant les érythrocytes → Persistance prolongée d'hypnozoïtes (ou cryptozoïtes) pour <i>P. vivax</i> et <i>ovale</i> - Schizogonies érythrocytaires = symptomatique : multiplication de trophozoïtes avec formation de schizontes, puis éclatement de l'érythrocyte par cycles de 48-72h et libération de gamétocytes	
		Phase hépatique pré-érythrocytaire	- Sporozoïtes inoculés par l'anophèle : gagne les hépatocytes - Transformation en schizontes pré-érythrocytaires - Maturation en 7 à 17 jours puis éclatement et libération de mérozoïtes dans le sang → <i>P. vivax/ovale</i> : sporozoïtes intra-hépatiques quiescents = hypnozoïtes
		Phase érythrocytaire	- Pénétration des GR par les mérozoïtes - Maturation en trophozoïtes puis en schizontes, en 24h, 48h ou 72h selon l'espèce - Destruction du GR et libération de nouveaux mérozoïtes contaminants pour les GR → Selon la synchronisation des mérozoïtes : fièvre périodique, quotidienne (<i>P. knowlesi</i>), terce (<i>P. falciparum</i> (peu marquée), <i>vivax</i>, <i>ovale</i>) ou quarte (<i>P. malariae</i>) - Après quelques cycles : maturation en gamétocytes, infectant les anophèles
Résistance	→ <i>P. falciparum</i> : - Schizogonie érythrocytaire quasi-exclusivement dans les capillaires viscéraux , notamment cérébraux - Atteinte de toutes les hématies, quelle que soit leur âge : parasitémie élevée		
	Protection naturelle	- Facteur érythrocytaire : trait drépanocytaire (hétérozygotie AS), déficit en G6PD, groupe Duffy négatif - Facteurs non érythrocytaires : groupe HLA, facteurs ethniques...	
	Immunité acquise	= Immunisation lente, progressive, en cas d'exposition continue : empêche la survenue de forme grave - Non stérilisante : n'empêche pas l'infestation et la réplication du parasite - Non définitive : perte de l'immunité en 2 à 3 ans en zone non impaludée	

Epidémiologie	- Endémique en zones intertropicales : 250 millions accès palustre/an, cause de 750 000 à 1 millions de décès/an → Afrique sub-saharienne : 90% des cas mondiaux, majoritairement à <i>P. falciparum</i> - En France : 4000 cas d'importation/an, contractés dans 95% des cas en Afrique subsaharienne, 10 à 20 décès/an - Sujets réceptifs : - Jeunes enfants vivant en zone endémique ++ - A tout âge après exposition temporaire : migrant retournant en zone d'endémie, touriste, expatrié					
	Afrique	- Risque élevé dans toute l'Afrique sub-saharienne et à Madagascar et Mayotte : <i>P. falciparum</i> prédominant, <i>P. ovale</i> et sporadiquement <i>P. malariae</i> ± <i>P. vivax</i> en Afrique de l'Est - Risque faible en Afrique du Nord (à <i>P. vivax</i>), Cap-Vert et Ile Maurice - Aucun risque en île de la Réunion				
	Amérique	- Risque élevé en Amérique du Sud, notamment à <i>P. falciparum</i> (dont la Guyane française, hors villes) - Risque faible en Amérique Centrale (<i>P. vivax</i>) - Aucun risque en Amérique du Nord et aux Caraïbes (dont Antilles : Martinique et Guadeloupe)				
	Asie	- Risque élevé en Asie du Sud-Est (<i>P. falciparum</i>, <i>vivax</i> et <i>knowlesi</i>), épargnant les villes (sauf indiennes)				
	Autres	- Europe : éradication du paludisme → cas d'importation (ou rarement paludisme d'aéroport) - Océanie : atteint la Nouvelle-Guinée, Ile Salomon et Vanuatu, indemne en Australie et Nouvelle-Zélande - Proche/Moyen-Orient : <i>P. falciparum</i> sur la côte ouest de la péninsule arabique et au Yémen				
Diagnostic	→ Toute fièvre au décours d'un séjour en zone d'endémie palustre doit faire évoquer le diagnostic de paludisme → La chimioprophylaxie anti-palustre, même correctement prise, n'élimine pas totalement le risque					
	PALUDISME NON COMPLIQUÉ	C	- Fièvre : par accès, avec frissons, sueurs, sensation de froid pendant quelques heures → Classiquement périodique : - Tierce (J1-J3-J5...) : <i>P. falciparum</i>, <i>P. vivax</i>, <i>P. ovale</i> - Quarte (J1-J4-J7...) : <i>P. malariae</i> - Céphalées, myalgies - Troubles digestifs : nausées, vomissements, diarrhée - Splénomégalie inconstante, au bout d'un certain temps d'évolution			
		Bio	Orientation	- Thrombopénie quasi-constante, d'intensité variable - Numération leucocytaire : normale ou leucopénie, sans hyperéosinophilie - Syndrome inflammatoire marqué (CRP souvent > 100) - Anémie hémolytique : ↗ bilirubine libre, ↘ haptoglobine, ↗ LDH - Cytolyse hépatique généralement < 10N, prédominante sur les ALAT		
			Confirmation	Frottis sanguin Goutte épaisse	= Mise en évidence de l'hématozoaire, nécessitant une certaine expertise : diagnostic positif, d'espèce et parasitémie (hématies parasitées/μL ou %) - Goutte épaisse = après hémolyse (aucune hématie visible au microscope) et micro-concentration : plus sensible pour le diagnostic positif - Frottis sanguin : meilleur pour le diagnostic d'espèce et la parasitémie	
				Tests immunologiques de diagnostic rapide	= Sur bandelette antigénique : diagnostic rapide sur sang totale, sans expertise ± diagnostic d'espèce (<i>falciparum</i> ou <i>non falciparum</i>) - Détection des espèces pathogènes : Ag HRP2, pLDH - Sensibilité = 95%, corrélée à la parasitémie pendant 2 à 3 semaines : ne peut être utilisé pour le diagnostic de rechute	
			→ Le biologiste doit être averti de la suspicion, et rendre le résultat en < 2 heures par contact direct			
		→ Tout paludisme doit bénéficier d'un bilan clinique et biologique à la recherche de signes de gravité - Clinique : examen neurologique, respiratoire, hémodynamique, recherche d'hémorragie extériorisée, d'ictère - Biologique : NFS, ionogramme, bilan rénal, glycémie, bilirubine, GDS, lactates, parasitémie				
		PALUDISME GRAVE	- Complication rare, toujours évitable : tout accès palustre à <i>P. falciparum</i> (ou beaucoup plus rarement <i>P. knowlesi</i>) peut évoluer vers une forme grave, avec risque de décès - Terrain à risque : enfant, femme enceinte, sujet âgé, asplénie, immunodéprimé ou comorbidité → Un retard diagnostique et/ou un traitement inadapté sont toujours en cause			
	Neuro-paludisme		= Début progressif chez l'adulte ou brutal chez l'enfant < 5 ans - Trouble de conscience (constant, d'intensité variable) : de l'obnubilation au coma calme - Comitialité (surtout chez l'enfant) : généralisée ou localisée, parfois peu symptomatique (clonie, mouvements oculaires, salivation excessive), jusqu'à l'état de mal épileptique - Trouble du tonus : hypotonie avec ROT vifs, puis raideur, opisthotonos et ROT abolis - Evolution : décès en 2 à 3 jours sans traitement, 10 à 30% de mortalité avec traitement			
	Autres		- Défaillance multiviscérale : IRA anurique, détresse respiratoire aiguë, hépatite... - Anémie profonde (surtout chez l'enfant)			

Diagnostic	PALUDISME GRAVE	Critères de gravité	= Hospitalisation urgente avec avis d'un réanimateur si ≥ 1 critère (sauf hyperparasitémie isolée) → La thrombopénie n'est pas un signe de gravité			
			Toute défaillance neurologique	Obnubilation, confusion, somnolence, prostration Coma avec Glasgow < 11	Anémie profonde	Hb < 7 ou Ht < 20% chez l'adulte Hb < 5 ou Ht < 15% chez l'enfant
					Ictère	Clinique ou bilirubine > 50 µmol/L
			Toute défaillance respiratoire	PaO ₂ < 60 mmHg, SpO ₂ < 90% Polypnée > 32/min Signes radiologiques : image interstitielle ou alvéolaire PaO ₂ /FiO ₂ < 300 mmHg	Hémorragie	Clinique
					Hémoglobinurie	Macroscopique
					Acidose métabolique	Bicarbonates < 15 mmol/L pH < 7,35
			Toute défaillance cardio-circulatoire	PAS < 80 mmHg (60 < 5 ans) Signes périphériques d'insuffisance circulatoire Nécessité de vasopresseurs	Hyperlactatémie	Surtout si lactates > 5 mmol/L
					Insuffisance rénale	Créatinine > 265 ou urée > 17 Diurèse < 400 mL/24h (ou < 12 ml/kg/24h chez l'enfant) malgré réhydratation
	Convulsions	Répétées ≥ 2/24h				
	Hypoglycémie	< 2,2 mmol/L (soit 0,4 g/L)	Hyperparasitémie	Parasitémie > 4%		
Infestation chronique (en zone d'endémie)		- Paludisme viscéral évolutif (enfant ou adulte non prémuni) : anémie, splénomégalie, température normale ou fébricule , avec poussées thermiques , retard staturo-pondéral → sérologie positive - Splénomégalie palustre hyperréactive (autochtone vivant en zone impaludée) : splénomégalie avec hypersplénisme, cytopénie de séquestration → sérologie fortement positive - Fièvre bilieuse hémoglobinurique = anémie hémolytique aiguë immuno-allergique à la quinine				
TTT	ANTI-PALUDÉEN	- Dérivé quinoléique : chloroquine, quinine, méfloquine, halofantrine, luméfantrine, pipéraquine - Dérivé de l'artémisine : artésunate, artéméther, dihydroartémisine → Les dérivés quinoléiques et de l'artémisine interfèrent avec l'utilisation de l'hémoglobine par le parasite - Proguanil : inhibe le métabolisme de l'acide folique par le parasite - Atovaquone : interfère avec les fonctions mitochondriales du parasite → Grossesse : - Contre-indication absolue : halofantrine, doxycycline, dérivé de l'artémisine (sauf forme grave) - Contre-indication relative : méfloquine, atovaquone-proguanil → Tous les antipaludéens sont à prendre au cours du repas avec des aliments riches en lipides				
		Quinine	Orale ou IV Jamais IM (nécrose) Demi-vie courte Action rapide	- Curatif : - Oral : 3 prises/jour pendant 7 jours ± Début parentéral : 24 mg/kg IVL toutes les 8h - Marge étroite = 10-12 mg/L : dosage si voie IV ou insuffisance rénale - EI : - Cinchonisme (fréquent, transitoire) : acouphène, vertiges, nausées, céphalées, hyperacousie, amaurose - Rare : hypoglycémie, veinite - Surdosage : hypotension, troubles de conduction et du rythme		
		Artésunate	Voie IV	- EI : anémie hémolytique retardée		
		Chloroquine	Orale	- EI : rares, bénins, ou rétinopathie si fortes doses cumulées		
		Proguanil	Orale	- EI : rares, bénins, notamment aphtose buccale		
		Méfloquine	Orale Demi-vie longue 1 ^{ère} prise 10 jours avant le départ (tolérance)	- Curatif : 25 mg/kg en 3 prises sur 1 jour - CI : - Allaitement et enfant < 15 ans ou < 5 kg - Antécédent de convulsions ou troubles psychiatriques - Déconseillé en cas de pratique de plongée - EI : - Digestifs : nausées, vomissements, douleur, diarrhée - Neuropsychiatrique : cauchemars, dépression, sensation ébrieuse, vertiges, céphalées, insomnie, trouble délirant aiguë		
		Atovaquone-Proguanil	Orale	- Curatif : 4 cp en 1 prise/jour pendant 3 jours - EI : troubles digestifs, éruption cutanée		
		Doxycycline	Orale	- CI : grossesse, enfant < 8 ans - EI : phototoxicité, ulcération oesophagienne, troubles digestifs		
		Halofantrine	Orale	- Curatif : 3 prises sur 1 jour avec 2 nd cure à mi-dose à 7 jours - EI : allongement du QT → surveillance ECG, utilisation prudente		
		Arthémeter-luméfantrine Dihydroartémisine-pipéraquine	po	- Curatif : 6 prises de 4 cp à H0, H8, H24, H36, H48 et H60 - CI : grossesse au 1 ^{er} trimestre, allongement du QT		

Critère d'hospitalisation	→ Les conditions permettant un traitement ambulatoire sont rarement remplies : hospitalisation en cas de doute → Pour tout patient présentant un paludisme à <i>P. falciparum</i> , la présence d'un critère de gravité impose l'avis immédiat d'un réanimateur			
	Clinique/ paraclinique	- Tout signe de gravité - Thrombopénie < 50 G/L - Anémie < 10 g/dl - Créatininémie > 150 µmol/L - Parasitémie > 2% - Terrain : grossesse, enfant, asplénie ou décompensation de comorbidité		
	Diagnostique	- Impossibilité d'avoir un diagnostic parasitologique fiable et rapide		
	Thérapeutique	- Vomissements rendant impossible un traitement oral - Impossibilité de traitement ambulatoire : personne vivant seul, milieu défavorisé, éloignement d'un centre hospitalier, impossibilité de suivi, absence de médicament immédiatement disponible en pharmacie - Echec d'un 1^{er} traitement		
TTT	Accès palustre à <i>P. falciparum</i>	Forme non compliquée	Sans vomissements	- 1 ^{ère} intention : - Dihydroartémisine-pipéraquline : en 6 prises - Arthémeter-luméfantrine : en 6 prises - Atovaquone-proguanil : pendant 3 jours - 2 nd intention : - Méfloquine : sur 1 jour - Quinine : pendant 7 jours
			Avec vomissements	- Quinine IV : en IVL (> 4h) ou IVSE dans du G5% - Relai oral par quinine ou antipaludéen de 1 ^{ère} intention dès l'arrêt des vomissements - Alternative : quinine + clindamycine IV pendant 3 jours
		Forme grave		→ Prise en charge urgente en réanimation (sur avis du réanimateur) - Artésunate IV : à H0, H12, H24 puis 1/jour pendant 7 jours - Alternative : quinine IV avec dose de charge sur 4h (contre-indiqué chez l'enfant) - Relai par voie orale envisagé après ≥ 3 doses IV , préférentiellement par bithérapie comprenant un dérivé de l'artémisine
			TTT associés	- PEC d'une hypoglycémie (surtout en cas de traitement par quinine) - Apports hydro-électrolytiques modérés (risque d'OAP) - Transfusion de CGR si Hb < 7 ou selon terrain - Antibiotique si acidose ou sepsis grave/choc (co-infection fréquente) - Oxygénothérapie, assistance ventilatoire, dialyse si besoin
		Enfant	- Paludisme non compliqué : arthémeter-luméfantrine, dihydroartémisinine-pipéraquline, méfloquine ou atovaquone-proguanil - Paludisme grave : artésunate IV	
		Femme enceinte	- Paludisme non compliqué : quinine, atovaquone-proguanil ou méfloquine → Artémisine contre-indiqué chez la femme enceinte - Paludisme grave : artésunate IV	
		Suivi	- Surveillance clinique (température, troubles digestifs) et biologique (NFS, iono, créat) → Une aggravation transitoire de la parasitémie dans les 24h après le début d'un traitement par quinine n'a pas de signification péjorative - Frottis/goutte épaisse de contrôle à J3, J7 et J28 - Surveillance NFS pendant 1 mois après traitement par artésunate IV (hémolyse retardée)	
	Accès palustre à <i>P. vivax, ovale</i> ou <i>malariae</i>	→ En cas de doute sur le diagnostic de l'espèce : traiter comme un paludisme à <i>P. falciparum</i> - En l'absence de vomissement : - 1 ^{ère} intention : chloroquine : orale pendant 3 jours - Alternative : - Atovaquone-proguanil - Artéméter-luméfantrine - Dihydroartémisinine-pipéraquline - Avec vomissements : quinine IV - Dès le 1 ^{er} accès palustre à <i>P. vivax</i> ou <i>ovale</i> = traitement des hypnozoïtes hépatiques (prévention des récives) : primaquine sur ATU, en l'absence de contre-indication (déficit en G6PD)		
Accès palustre à <i>P. knowlesi</i>	- Paludisme non compliqué : bithérapie à base d'artéméter par voie orale - Paludisme grave : artésunate IV			

TTT

Déclaration obligatoire

- Tout **paludisme autochtone** (absence de séjour en zone d'endémie < 12 mois) en métropole et dans les DOM-TOM (dont la Guyane)
- Tout **paludisme d'importation** dans les DOM-TOM (hors Guyane)

Prévention

= Pour les voyageurs (touristes, professionnels, migrants retournant en zone d'endémie) et les expatriés

Protection contre les piqûres d'anophèle

= Principale mesure préventive : à appliquer strictement, dès le coucher du soleil
- **Ports de vêtements amples et couvrants, imprégnés d'insecticides**
- **Répulsifs** sur les parties découvertes : **DEET** à 50% chez l'adulte, 20% chez la femme enceinte, 30% chez l'enfant > 2 mois
- **Moustiquaire imprégnée de répulsif rémanent (perméthrine)**
- **Insecticide domestique**

Chimio-prophylaxie

- Indication : selon la zone visitée, les résistances aux médicaments antipaludéens, l'intensité de la transmission, les conditions, la période et la durées du séjour, le voyageur, les capacités financières (non remboursé)
→ La plupart des antipaludéens (sauf l'atovaquone-proguanil) n'agissent que sur les formes érythrocytaires : nécessite un traitement prolongé après le retour de la zone d'endémie palustre
→ La notion de zone a été abandonnée : considérer comme zone 3 si nécessité de chimioprophylaxie

Résistance	Groupe 1	Sans chloroquino-résistance	- Amérique centrale - Haïti, République dominicaine		
	Groupe 2	Zones de chloroquino-résistance isolée	- Inde - Sri Lanka		
	Groupe 3	Chloroquino-résistance Multi-résistance	- Afrique subsaharienne, Madagascar - Bassin amazonien - Asie du Sud-Est : Thaïlande, Laos, Cambodge, Myanmar, Vietnam		
		Groupe	Rythme	1 ^{ère} prise	Durée après retour
Chloroquine		1	1/jour	Veille	4 semaines
Chloroquine-proguanil		2	1/jour	Veille	4 semaines
Atovaquone-proguanil		3	1/jour	Veille	1 semaine
Doxycycline		3	1/jour	Veille	4 semaines
Méfloquine		3	1/semaine	10 jours avant	3 semaines

CAT en cas de symptômes

- **Education sanitaire** : principaux symptômes, nécessité de recherche d'un paludisme en urgence en cas de fièvre lors du voyage et le mois suivant le retour
- **Traitement de réserve** (prescription exceptionnelle) = **atovaquone-proguanil, artéméther-luméfántrine, dihydroartémisinine-pipéraquine** : en cas d'absence de possibilité de prise en charge sur place dans les 12h, avec consultation dès que possible au décours

Cas particuliers

- **Séjour court < 7 jours** et/ou **répété** : chimioprophylaxie non indispensable, sous réserve d'une consultation médicale rapide en cas de fièvre
- **Séjour long > 3 mois** : chimioprophylaxie pendant **6 mois**, non poursuivie après
- **Grossesse** : - Séjour en zone d'endémie palustre déconseillé
- Chimioprophylaxie par **atovaquone-proguanil** ou **méfloquine** si décision maintenue
- **Enfant** : - **Répulsif cutané** : contre-indiqué < 6 mois, application limitée, sur la plus petite surface de peau non couverte, ne pas enduire les lèvres, paupières, doigts et zone de peau lésée
- **Chimioprophylaxie** : doxycycline contre-indiquée < 8 ans